Класста колдонуу: Тамгалуу мүчөлөрдү көбөйтүү жана бөлүү

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-tamgaluu-kobeytuu-boluu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: тамгалуу мүчөлөрдү кыска жазат жана көбөйтөт ($2a \times 3b = 6ab$, $a \times a = a^2$), бөлүүнү бөлчөк катары жазып кыскартат ($12ab \div 4a = 3b$) жана ×, ÷, + жана − аралаш туюнтманы туура тартипте жөнөкөйлөтүп, сан коюп текшерет.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Канттагы плитка цехи, жолчо $6a \times 2b$. Болжолдоо: плитка 10дон көппү?	Окуяны оозеки айтам, жолчону доскага чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $2a \times 3b = 5ab$ же $6ab$? Жупта талкуу, $a = 1$, $b = 1$ менен текшерүү.	Бакыт менен Нурайдын жообун доскага.
10–17	11	К: кагаз плиткалар: $2a \times 3b = 6ab$, $2a \times 2a = 4a^2$, тескерисинче $6ab \div 3a$.	Плиткалар ошол эле; чакмак кагазга чийсе да болот.
17–22	12–13	С: аянт модели ($12ab \div 4a = 3b$, бөлчөк менен); А: 4 кадам.	Доскага торчо, дептерге чийишет.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ар бир кадам жаңы сапта, текшерүү) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, «=» белгилери тизилет.
27–29	17	Чечүүчү суроо: $12a^2 \div 3a + 2a \times 4$, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: $6a \times 2b = 12ab = 72$ дм², 12 плитка.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар бөлүүнү бөлчөк кылып жазат жана ар бир жоопту көбөйтүү же сан коюу менен текшерет.
- Чечүүчү суроодо $4a^2 + 8a$ (М3), $10a$ (М1) же $24a$ (М5) көп болсо, плиткаларга жана бөлчөккө кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
a × b плитка	Чакмак кагаздан кесилген тик бурчтуктар (3 × 2 чакмак)	жупка 8
a × a плитка	Башка түстөгү кагаздан чарчылар (3 × 3 чакмак)	жупка 4
Картон варианты	Дептер мукабасы же эски открытка: ошол эле өлчөм	жупка 12
Түстүү калем	Сандарга бир түс, тамгаларга башка түс	ар бир окуучу
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: жолчо 6a × 2b, плитка a × b.
2. Плиткалар: 2a × 3b = 6 плитка = 6ab; 2a × 2a = 4a².
3. Аянт модели: 12ab, узундугу 4a → туурасы 3b.
4. Кадамдар: сандар × → тамгалар × → ÷ бөлчөк → текшер.
5. a × a = a², a + a = 2a; 12ab ÷ 4a = 12ab/4a = 3b.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бир мүчөлөрдү оозеки көбөйтөт жана бөлөт, a × a менен a + аны чаташтырбайт жана жоопту көбөйтүү же сан коюу менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Сандар, анан тамгалар: 4a × 3b = 12ab.
- Бөлүү = бөлчөк: 18ab ÷ 6a = 18ab/6a = 3b.
- Адегенде × жана ÷: 2a × 4 + 3a = 8a + 3a = 11a.
- Текшер: бөлүүнү көбөйтүү менен (6a × 3b = 18ab).

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кыска жаз	3 × a, a × a, a × b × 5
Шейшемби	Санга көбөйт	3a × 5, 6 × 2b
Шаршемби	Бир мүчөлөрдү көбөйт	2a × 3b, 3a × 4a
Бейшемби	«Кантип таптың?»	2a × 2a
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Санга бөл	12a ÷ 4, 15ab ÷ 5
Шейшемби	Бөлчөк кыл	12ab ÷ 4a, $20a^2 \div 5a$
Шаршемби	Аралаш	3a × 2 + 4a
Бейшемби	Сан кой	a = 3: a^2, $2a^2$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
3 × a = 3a				
a × a = a^2				
a × b = ab				
3a × 5 = 15a				
2a × 3b = 6ab				
3a × 4a = $12a^2$				
12a ÷ 4 = 3a				
12ab ÷ 4a = 3b				
Бөлүүнү бөлчөк кылам				
× жана ÷ адегенде				
Сан коюп текшерем				
Окуядан туюнтма түзөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.